

2023年下半年案例分析试题和试题解析（10月28日第2批）

【2023 年 11 月试题一】

为进军票务服务领域，某初创公司 A 拟搭建一个全覆盖的票务平台。由于票务业务涉及内容繁杂，票务平台分为四个部分：基础平台、电影票、公园门票和剧场剧院。在需求分析中发现，每个部分均需要对接外部服务提供商，并根据业务需要签订不同类型的合同。

【基础平台】需要搭建核心的服务平台，软件开发主要由公司的自有开发团队承担，由于公司还没有建立测试团队，所以与人力外包公司 B 签订劳务服务合同（1），5 位测试工程师到 A 公司来进行测试工作 5 个月，每人每月 8 千元劳务费。基础平台中支付功能是最重要的功能，A 公司与业界普遍使用的两家支付公司 C 和 D 分别签订合同（2），接入其支付服务，按照支付流水的 0.05% 支付服务费。

【电影票】调研发现服务提供商提供全套的电影票业务。B 公司经过多年的深耕，其系统已经接入几乎所有影院，有方便的查询排片和图形化页面选座，还提供会员卡服务。而且其系统已经为多家公司提供服务，有完整的服务解决方案。经过成本分析，决定直接购买 B 的解决方案，以每年固定支付服务费的方式与 B 签订了长期服务合同（3），由 A 公司整体负责电影票相关业务模块。公司将此功能的开发自己完成，并将其测试任务以 30 万的价格整体包给软件公司 F，与其签订合同（4）。

【公园门票】通过调研发现，用户实名认证是必须具备的功能，考虑到其他业务也可以使用实名认证功能，所以将实名认证功能开入基础平台业务中。A 公司与实名认证公司签订 5 年的服务合同（5），首年服务费 10 万元，之后每年递增 10%。

【剧场剧院】为了获得更好收益，A 公司与某大剧院达成一致，独家承担大剧院的票务服务。A 公司按照票面价格的 5% 收取服务费，如果每年通过 A 公司售票平台获得的净收入超过 8 千万，则大剧院额外支付给 A 公司 5% 的服务费，双方签订了合同（6）。

【问题 1】

请说明通常合同中包括的主要内容。

【问题 2】

请从下列选项中找出案例中六个合同的类型的正确选项。如：合同编号 1:B F

- A. 总承包合同
- B. 单项工程承包合同
- C. 分包合同
- D. 总价合同
- E. 成本补偿合同
- F. 工料合同

【问题 3】

【参考答案】

【问题 1】

当事人各自权利义务，项目费用及工程款的支付方式，项目变更约定，违约责任。

【问题 2】

合同编号 2: BE

合同编号 3: AD

合同编号 4: CD

合同编号 5: BD

合同编号 6: BE

【问题 3】

(1) 民事权力能力民事行为能力

(2) 质量验收标准

(3) 建设单位

【2023 年 11 月试题二】

大型物流集团公司 Flow 收购了物流公司 Power，原 Power 公司的物流系统不再使用，需要进行数据移，该项目由 Flow 公司的研发中心来承接并指定研发经理，小刘作为项目经理。小刘调研了 Power 公司物流系统数据架构，分析了两个系统数据的共同点和差异性。根据项目经验，小刘预估需要 5 名开发工程师，2 名测试工程师，4 周时间进行开发和测试，一周时间进行数据迁移。小刘申请到了 7 个人组成项目小组，其中包括来自 Power 公司研发部的 3 名研发工程师。小刘拟定了一份项目章程发送给所有人，抄送给研发总监，项目正式开始。由于项目时间短，小刘没有做项目管理计划。项目开始的第一周，小刘组织项目小组成员开会布置任务，其中三位来自 Power 公司的开发工程师未到场开会，所以通过邮件进行了通知。到项目的第四周，测试按计划准备开始验证时发现部分功能没有实现，调查后小刘发现三位来自 Power 公司的开发工程师还没有开始工作。工程师们反馈邮件收到了，一直在处理之前遗留的任务，没有时间做这个项目。于是小刘将三位来自 Power 公司的研发工程师调到 Flow 公司办公地点进行开发工作，并通知研发总监项目将延期 3 周。

【问题 1】

结合案例，请分析该项目在整体管理中存在的问题。

【问题 2】

请简述在项目整体管理中，项目经理需要采取哪些行动来执行“指导与管理项目工作”过程。

【问题 3】

判断：

(1) 实施整体变更控制过程贯穿项目始终，并且应用于项目的各一阶段。()

(2) 项目的所有的变更请求必须以书面方式进行记录。()

(3) 项目的所有变更都必须由发起人来决策是否实施整体变更控制过程。()

(4) 每次变更发生后，由此变更的所有相关人员组成变更控制委员会 (CCB) 并进行决策。()

【参考答案】

【问题 1】

- ①项目经理拟定章程发给所有人不妥，项目经理不能一人编制并发布项目章程。
- ②项目章程没有经过审批。
- ③没有制定合理规范的项目管理计划并审批。
- ④开发工程师没有参与开工会议，通知不到位导致执行工作容易出现问题。
- ⑤监控项目工作不到位，准备验证才发现部分功能没实现。
- ⑥缺少项目收尾环节，未能总结经验教训。
- ⑦项目已经变更，计划或基准未更新。⑧项目经理整体管理意识薄弱。

【问题 2】

- (1) 执行活动以完成项目或阶段性目标。
- (2) 付出努力和支出资金以完成项目或阶段性目标。
- (3) 配备人员，进行培训，管理已分配到项目或阶段中的项目团队成员。
- (4) 获取报价、投标、出价或提交方案书。
- (5) 从潜在的供应商中选择合适的供应商。
- (6) 获取、管理和使用包括原料、工具、设备和设施在内的资源。
- (7) 按照规划好的方法或标准实施项目计划。
- (8) 创建、验证和确认项目交付物或阶段性交付物。
- (9) 管理风险和实施风险应对活动。
- (10) 管理供应商。
- (11) 把已批准的变更应用于项目的范围、计划和环境。
- (12) 建立并管理项目组内部和外部的沟通渠道。
- (13) 收集项目或阶段性数据，并汇报成本、进度、技术、质量的进展和状态信息，方便进行项目预测。
- (14) 收集和记录经验教训并实施已批准的过程改进活动。

【问题 3】

- (1) ✓
- (2) ✓
- (3) ×
- (4) ×

【2023 年 11 月试题三】

新能源汽车公司 Super Car 立项为其车型升级智能座舱系统，项目组由产品团队、硬件团队、软件团队、采购团队分别抽调人员组成，来自公司管理团队的小赵担任项目经理。项目需求的主要内容：

硬件更新换代:更换原有的 8 寸显示屏为 11 寸 2K 高清显示屏，新增定制驾驶状态显示屏 1 个，9 寸座椅示屏 2 个，全向麦克风 2 个，立体声音箱 4 个，辅助定位雷达 2 个，辅助摄像头 4 个。

升级辅助驾驶能力:升级仪表数据系统接入到驾驶状态显示屏，增加自动倒车功能，增强防碰撞提醒和环境影像显示

升级车载娱乐系统:升级语音智能助手，增强娱乐功能，增加儿童教育模块。项目中发现的五个主要风险项如下：

1. 由于整车开发周期长和市场需求的快速变化，可能引起整车外观和硬件结构的巨大变更，以及硬件选型的更换；
2. 软件开发团队人员变动频繁，可能影响软件开发进度；
3. 集成测试预计整体外包，外包公司未做过此类项目，测试质量可能不达标；4 作为高科技公司，提倡各个项目申请专利并提供激励；
- 5 儿童教育模块直接购买了第三方公司的资源，近期第三方公司发生数据泄露，导致交付时间延误。

【问题 1】

结合案例，请补充表格风险项应对措施相应的应对策略。

风险项	应对措施	应对策略
1	强化变更管理，每项变更严格执行变更流程	减轻
	采用模块化开发方法	1
	强化客户参与度	2
2	将开发任务外包给长期合作的研发团队	3
	提高开发人员的福利待遇	4
3	取消外包自己团队进行测试	5
	寻找新的测试质量达标的外包商	6
4	增加专利培训，组织专利挖掘会议，尽可能多申请专利	7
	对申请专利设立绩效指标	8
5	制定应急预案，启动预案处理机制	9
	要求第三方公司购买相关安全保险补偿延期损失	10

【问题 2】

请写出控制风险过程中常用的工具和方法。

【问题 3】

请将正确答案填写在空格内。

实施定性风险分析是评估并综合分析风险的（1）和（2），对风险进行（3），从而为后续分析或行动提供基础的过程。本过程的主要作用是，使项目经理能够降低项目的（4），并重点关注（5）的风险。

【参考答案】

【问题 1】

1. 规避；2. 减轻；3. 转移；4. 减轻；5. 规避；6. 减轻；7. 开拓；8. 提高；9. 接受；10. 转移。

【问题 2】

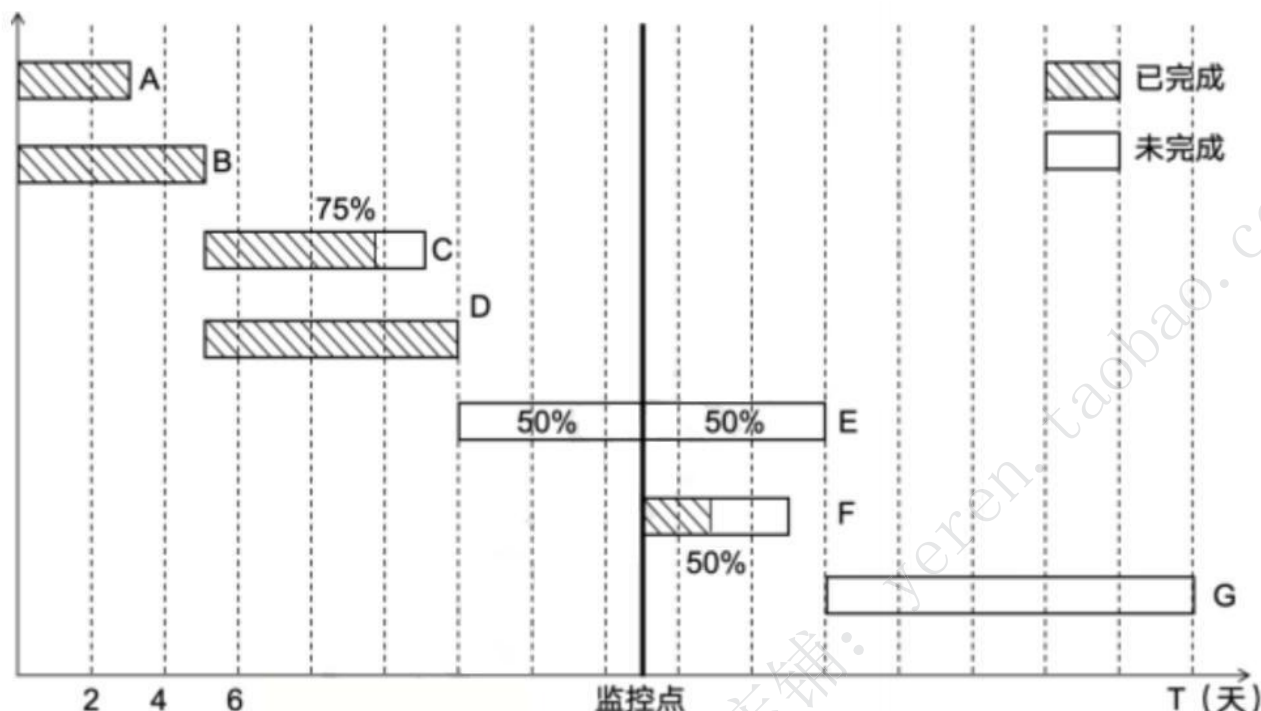
①风险再评估；②风险审计；③偏差和趋势分析；④技术绩效测量；⑤储备分析；⑥会议。

【问题 3】

①概率；②影响；③优先排序；④不确定性级别；⑤高优先级。

【2023 年 11 月试题四】

下图是某项目计划的甘特图及其实际执行情况



活动	工期 (天)	预算成本 (万元)	实际费用 (万元)
A	3	4	3
B	5	10	8
C	6	12	16
D	7	4	5
E	10	8	0
F	4	6	4
G	10	10	0

【问题 1】

请根据甘特图找出项目的关键路径，并计算项目工期

【问题 2】

请判断监控点对应的的项目绩效情况，并说明理由

【问题 3】

在监控点找到了影响绩效的原因并采取了纠正措施后，请预测项目的 ETC。在此条件下项目完工后预计超支多少钱？

【参考答案】

【问题 1】

关键路径是 BDEG，项目工期是 32 天

【问题 2】

$$PV=A+B+C+D+E \times 50\%=4+10+12+4+8 \times 50\%=34$$

$$EV=A+B+C \times 75\%+D+F \times 50\%=4+10+12 \times 75\%+4+6 \times 50\%=4+10+9+4+3=30$$

$$AC=3+8+16+5+4=36$$

$$CV=EV-AC=30-36=-6$$

$$SV=EV-PV=30-34=-4$$

因为 $CV<0$, $SV<0$, 所以成本超支, 进度落后

【问题 3】

$$BAC=4+10+12+4+8+6+10=54$$

$$ETC=BAC-EV=54-30=24$$

$$EAC=AC+ETC=36+24=60$$

$$VAC=BAC-EAC=54-60=-6$$

所以在此条件下, 项目完工后预计超支 6 万元。